

NANDO / OPERATOR MACHINE

Реальная архитектура и byte budget
Снимок: 2026-07-25 23:10 EEST
HEAD: ca42f01 · live + working tree

От живого трафика до проверенного CPU-оператора

Nando превращает завершённый опыт в компактные типизированные программы. Новый навык должен становиться данными и bytecode, а не новой веткой Rust. Сегодня production уже исполняет три узких adaptive-оператора. Полное рождение нового circuit-attractor из multi-source fragments остаётся следующим научным рубежом, а не выданным результатом.

Точная формула машины: опыт создаёт evidence → learner сужает или рождает закон → crystallizer компилирует → Operator VM действует → verifier подтверждает → admission разрешает → CPU исполняет. Для сильного rich-claim learner должен родить новый связный circuit через межплоскостную фазовую когерентность, а не выбрать готовый шаблон.

Текущая живая линия

```
OpenAI-compatible request
├─ Nginx gateway / provider fallback
├─ nando-transition-serving                                HOT INGRESS / CPU
│  ├─ request digest + hash-only capture
│  ├─ pre-action structural record
│  ├─ admitted registry lookup
│  └─ upstream fallback при ABSTAIN
├─ hot → cold bridges                                    STRUCT 13 091 / 13 091
│  ├─ OpportunityBridge      traffic/economics events
│  ├─ LearningStructureBridge relation/capability topology
│  └─ bounded raw shadow      proof/eval, authority=false
├─ nando-operator-learning                                COLD LEARNER
│  ├─ relation frames + teacher join
│  ├─ semantic version space
│  ├─ adaptive identification / CEGIS
│  ├─ multi-source factorizer / marginal ledger
│  └─ immutable candidate freeze
├─ crystallizer                                           4 INPUT
│  ├─ 3 admissible
│  └─ 1 HELD: semantic applicability guard отсутствует
├─ external admission                                    OPEN
│  ├─ independent reconstruction
│  ├─ proof / future / negatives / parity
│  └─ immutable registry generation + authority lease
└─ nando-transition-serving                                HOT CPU
   ├─ Phase Router
   ├─ Runtime Role Grounder
   ├─ Operator VM
   ├─ independent Verifier
   └─ ACCEPT или fallback / ABSTAIN
```

ACTIVE PACKAGES 3	HELD CANDIDATES 1
FALSE ACCEPTS 0	PARITY FAILURES 0

Что реально исполняется

Пакет	Эффект	Состояние
crystallized-scalar-a40ca964f20c4b67	Продолжение процесса через <code>write_stdin(session_id)</code>	ACTIVE
crystallized-scalar-db6407c627296d8b	Проекция первого структурно упомянутого JSON-поля без имени поля	ACTIVE
crystallized-scalar-e35441ca7863327d	Продолжение cell через <code>wait(cell_id)</code>	ACTIVE
candidate generation g+1	Один кандидат не имеет доказанного semantic applicability guard	HELD

Главный сдвиг относительно старого документа: F5-A больше не конечная точка. Полный узкий маршрут до CPU замкнут. Текущий продуктовый блокер – ширина библиотеки; научный блокер – первый natural multi-source circuit, а не отсутствие signal connectivity.

01 / MACHINE OF TRUTH

Один владелец на каждый вид истины

Власть разделена намеренно

Сложность здесь покупает одну вещь: ни learner, ни actor, ни отчёт не могут сами объявить собственный результат истинным и включить CPU.

#	Владелец	Что он имеет право утверждать	Чего он не может
1	Evidence Kernel	Переход и provenance наблюдались	Выбирать закон или action
2	Semantic Law Kernel	Поверхности имеют общий effect identity	Связывать runtime-роли
3	Binding Evidence	Version space, ties, insufficient evidence	Выбирать selector при tie
4	Physical Trial	Actor реально выдал наблюдаемый delta	Считать expected law истиной
5	Trusted Resolver	Labels связаны с frozen rows и roots	Перестраивать frozen graph
6	Causal Adjudicator	H0/H1 accepted или insufficient	Создавать ProtocolMode
7	Protocol Compiler	Закон выразим bounded-программами	Выдавать runtime authority
8	Runtime Grounder	Роли однозначно связаны сейчас	Угадывать при ambiguity
9	Actor + Verifier	Action выполнен и независимо совпал	Самостоятельно активировать пакет
10	External Admission	Immutable generation получает lease	Ослаблять proof задним числом

Владение по crate

nando-core / wave

- └ Dynamic Operator Field, circuit/blueprint synthesis
- └ cross-plane phase evidence and anti-centers
- └ exact 4 032-byte OperatorPage32 layout
- └ не знает HTTP, response schema или admission authority

nando-operator-kernel

- └ immutable EffectLaw / ProtocolMode / VM contracts
- └ structural language / semantic classes
- └ не знает filesystem, HTTP и authority

nando-operator-learning

- └ evidence, quotient, version space, CEGIS
- └ adaptive identification и multi-source factorization
- └ phase synthesis / BackwardWave candidate generation
- └ может создать candidate, но не выполнить hot request

nando-operator-runtime

- └ canonical request context
- └ role grounding + action equivalence
- └ OperatorPage restart / dispatch / VM
- └ ambiguous или exhausted → ABSTAIN

nando-operator-proof

- └ independent physical trial
- └ verifier derivation и VerifiedDeltaReceipt
- └ не использует actor output как собственную истину

nando-operator-persistence

- └ crash-safe immutable stores
- └ не классифицирует, не исполняет, не допускает

nando-operator-admission

- └ independent reconstruction + package policy
- └ parity / revocation / authority lease
- └ единственный владелец ACTIVE

nando-response-actor

- └ response-specific facade; 63 813 строк, ещё переходная оболочка

nando-transition-serving

- └ hot HTTP ingress, registry route, CPU accept, fallback

nando-gateway-control

- └ read-only observability; отчёт никогда не authority
-

Направление зависимости

Разрешённый смысл

nando-core + kernel

↑

learning / runtime / proof

↑

persistence / admission

↑

response facade / serving

Запрещённые обратные связи

fixture → runtime truth

report → authority

actor → verifier oracle

learner → ACTIVE

ACTIVE g → mutation in place

Главный invariant: evidence заканчивается capability **AcceptedBindingLawEvidence**; compiler начинает только с неё; runtime authority начинается только после внешнего admission.

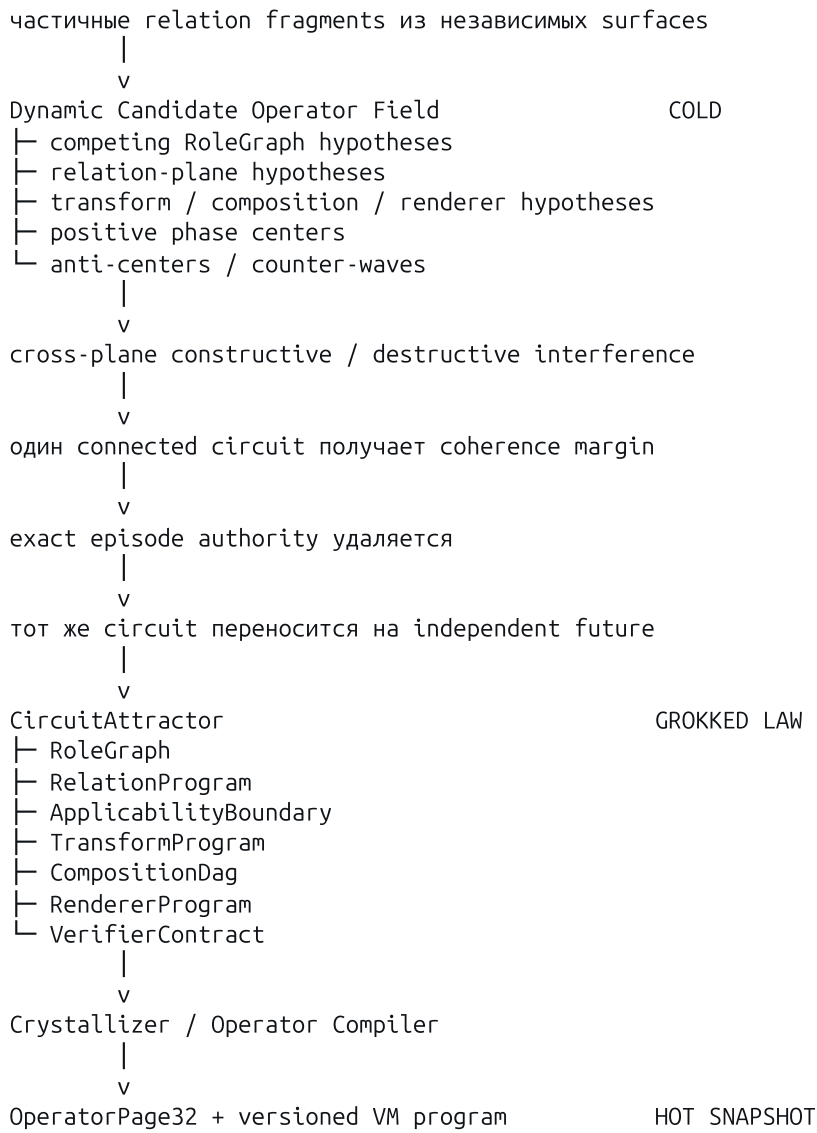
nando-response-actor всё ещё велик: 63 813 строк Rust. Декомпозиция уже вынесла владельцев в отдельные crates, но facade остаётся переходным интеграционным слоем, а не желаемым конечным ядром.

02 / WHERE GROKING LIVES

Learning field ≠ stored page ≠ VM

Что именно должно грокнуться

Грокается не cell, не threshold и не 4 KiB-страница. Грокается полный связный операторный circuit: роли, отношения, guard, transform, composition, renderer и verifier contract.



Два разных пути, которые нельзя путать

	Adaptive identification	Circuit grokking
Вход	Bounded candidate program space	Частичные relation fragments
Момент решения	Остаётся один executable class	Возникает новый coherent connected circuit
Новый topology	Не обязателен	Обязателен для сильного claim
Proof basis	Столько evidence, сколько снимает ambiguity	Independent surfaces + transfer + phase ablations
Текущий live статус	PASS, 3 узких ACTIVE	LAB PASS / natural MS3 NOT EVALUATED

Почему больше нет 32 + 32: readiness задаёт не число строк, а version space. Простой одноролевой закон может потребовать 1 support + 1 distinguishing future. Богатый закон запрашивает следующий пример только пока существуют разные исполняемые объяснения.

Generation model

ACTIVE generation g

- └ VerifiedPass
 - └ усиливает candidate field поколения g+1
- └ ApplicabilityNegative
 - └ строит counter-wave / сужает basin в g+1
- └ HardContradiction
 - └ residual localization → split / repair / revoke
- └ CensoredUnknown
 - └ uncertainty only; semantic field не меняется

candidate generation g+1

- > complete proof
- > external admission
- > atomic registry generation

ACTIVE generation g никогда не мутирует на месте.

Текущий живой generation delta

CRYSTALLIZED INPUT 4	ADMISSIBLE 3
HELD 1	GENERATION DELTA 0

active_generation_immutable здесь не авария. Это означает: кандидатная реконструкция совпала с уже активной generation; новых доказанных пакетов нет, поэтому registry правильно не переписывается.

Следующий настоящий growth event: новый independently proven operator создаёт **generation delta > 0**. Сейчас один кандидат остаётся HELD до появления отдельного доказанного applicability guard; активная generation не расширяется догадкой.

4 032 байта на оператор

OperatorPage32 – компактная горячая форма уже кристаллизованного закона. Она не хранит corpus, search frontier или proof receipts. Каждый из трёх текущих ACTIVE response-пакетов содержит ровно одну страницу длиной 4 032 байта плюс digest-bound registry data.

Секция	Байты	Назначение
Header	64	Schema, generation, fingerprints, counts, flags
Phase profile	1 024	Route / coherence state
Structural roles	512	32 роли × 16 B
Ternary relation cube	2 048	8 planes × 32 × 32 × 2 bits
Transform program	128	16 инструкций × 8 B
Composition	128	Bounded ordering / DAG
Renderer	128	Bounded output program
Итого	4 032	Одна компактная hot page

Hot

OperatorPage32
dispatch index
bounded request context
role/value/type/cardinality atoms
advertised capabilities
VM stack и scratch
revocation/lease snapshot

Cold

exact episodes
relation-frame ledger
Wave reservoirs
candidate search frontier
capture/parity receipts
CBOR/JSON reports
restart and proof archives

Hot registry target

2 048 operators × 4 032 B
= 8 257 536 B
= 7.875 MiB operator pages

total hot operator budget
= 16 MiB

remaining for dispatch / metadata / scratch
= 8.125 MiB

Текущие измеренные bytes

Объект	Размер	Комментарий
Live response registry	264 745 B	3 ACTIVE + proof-bound package data
Три embedded OperatorPage32	12 096 B	3 × 4 032 B, остальное registry – proof/route envelope
Admission candidate CBOR	2 457 798 B	Cold reconstruction input
Controller admission	5 702 B	Authority decision envelope
Authority candidate	5 368 B	Cold candidate, не self-authority
Controller report	982 B	Observability only
Response learner checkpoint	178 845 934 B	Cold mutable learning state
Collection checkpoint	1 105 896 B	Bounded online collection state
Transition data tree	2.4 GiB	Включает исторические backups/tmp

Текущий измеренный RSS

Процесс	RSS	Роль
nando-transition-serving	≈ 137.9 MiB	Hot serving + registry + protocol runtime
nando-response-learning	≈ 714.3 MiB	Cold learner / evidence / candidate state
nando-gateway-control	≈ 63.5 MiB	Read-only dashboard/API

Честная граница: 16 MiB – target для hot operator pages/index, а не всего serving-процесса. Текущий serving RSS включает HTTP, provider protocol, registries, buffers и остальную runtime-обвязку.

Старые Cell32, SymbolCell8, Stage2Organ и Organ128 исключены из активной схемы. Они остаются legacy/control lineages и не определяют текущую Nando Operator Machine.

04 / REQUEST HOT PATH

Bounded execution, fail-closed

Один запрос, один структурный язык

Frozen evidence и live provider request обязаны сходиться в одном canonical structural view. Ни runtime adapter, ни learner adapter не имеют права изобретать отдельную relation-семантику.

```
HTTP body
-> parse once
-> CanonicalRuntimeRequestV3
-> bounded JSON walk
-> structural dispatch
-> candidate ProtocolModes
-> Role CSP
    type / cardinality / temporal constraints
    exact relation constraints
    complete bounded mappings
-> fixed-point phase ranking
-> canonical action for each mapping
-> action-equivalence collapse
    one class      -> BoundRoleEnvironment
    multiple       -> ABSTAIN
    exhausted      -> ABSTAIN
-> Operator VM
-> candidate output
-> independent verifier repeats derivation
-> verified match  -> local ACCEPT
    mismatch       -> ABSTAIN + fallback
```

Hard runtime budgets

Budget	Ceiling	Failure
Indexed modes	2 048	Reject artifact/index
Dispatched modes	32	ABSTAIN
Mappings per mode	64	Exhausted → ABSTAIN
Total mapping evaluations	2 048	Exhausted → ABSTAIN
Runtime JSON nodes	4 096	ABSTAIN
Runtime role candidates	64	ABSTAIN
Executable modes per set	32	Invalid artifact
Operator page roles	32	Invalid page
Relation planes	8	Invalid page
Transform instructions	16	Invalid page

Latency proof targets

NO-MATCH P99 ≤ 250 μs	MATCHED SHADOW P99 ≤ 1 ms
HARD CEILING ≤ 2 ms	HOT-PATH IO 0

Независимый verifier

Актор получает

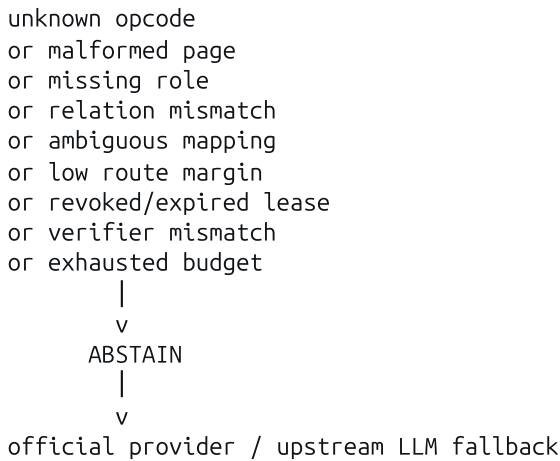
admitted OperatorPage
current request
BoundRoleEnvironment
VM budgets

Verifier заново выводит

request provenance
structural roles
relation satisfaction
physical action class
reference effect
preserved frame

Ключевой causal invariant: изменение bound source value обязано менять actor result. Verifier не читает выбранное актор-ом значение как expected truth.

Fallback – часть архитектуры



CPU execution не заменяет upstream целиком. Оно постепенно расширяет доказанную область; всё вне неё остаётся у LLM.

Что система делает сейчас

Это измеренный live-снимок, а не обещание и не fixture. Источник – локальный /control/<key>/tokens API и immutable response registry.

ПРОШЛО ЧЕРЕЗ NANDO 8.286B	УВИДЕЛ МАЙНЕР 164.8M
ИСПОЛНЕНО НА CPU 1.995B	ACTIVE 3

Метрика	Текущее значение	Смысл
Lifetime miner visibility	1.988%	164.8M / 8.286B; не CPU coverage
Lifetime CPU share	24.074%	1.995B / 8.286B за всё время
Current epoch CPU share	83.997%	1.952B / 2.324B после текущего epoch boundary
Current verified window	70.155%	115.6M / 164.8M в текущем проверяемом окне
Optimistic upper bound	89.449%	147.4M / 164.8M; opportunity, не доказанная экономия
M3 completed windows	1 / 3	Последнее завершённое окно: 73.6%, safety 0/0
Structural bridge	13 091 / 13 091	Pending 0, sequence gaps 0
Relation joins	30 982 / 67 579	Остальное – реальные misses, не transport loss
Ready cohorts	42	Ещё не равно admitted operators
Crystallizer	4 / 3 / 1	Input / admissible / HELD
Bridge loss	0	Hot/cold delivery intact
False accepts / parity	0 / 0	Safety gate сохраняется

Где находится реальный разрыв

входящий трафик	PASS
-> structural bridge	PASS
-> relation frames	LIVE
-> operator discovery	42 cohorts
-> candidate export	1 relation candidate
-> crystallizer	4 input / 3 admitted / 1 held
-> immutable registry	3 ACTIVE
-> admission	OPEN
-> CPU	ENABLED

ПРОДУКТОВАЯ ПРОБЛЕМА:
библиотека ACTIVE-операторов слишком узкая,
поэтому lifetime CPU share = 24.074%, а не $\geq 50\%$.

НАУЧНЫЙ РУБЕЖ:
MS3 natural completed RelationFrame
-> actor / independent verifier parity
-> MS4 first natural multi-source ACTIVE package.

НЕ ПРОБЛЕМА:
signal connectivity, bridge delivery или authority wiring.

Путь к 50%

Шаг	Что должно появиться	Что запрещено
MS3	Первый natural multi-source RelationFrame и parity	Выдать code/fixture PASS за live result
MS4	Первый independently admitted multi-source package	Самоавторизацию crystallizer-a
MS5	Circuit из частичных независимых поверхностей	Перенос raw teacher/output payload
MS6-7	Status/count/filter/compose и rich multi-role laws	Ручные function-name profiles как закон
MS8	Marginal coverage ledger выбирает следующий закон	Двойной счёт overlapping token mass
M3	Три завершённых verified windows $\geq 50\%$	Подменять окно epoch или upper bound

Главный продуктовый рычаг: не ускорять два уже ACTIVE оператора, а увеличивать объём трафика, покрытый новыми независимо доказанными оператор packages.

Lifetime, epoch, current verified window, optimistic ceiling и mature M3 windows – пять разных величин. Для M3 нужны три последовательных завершённых окна $\geq 50\%$, false accepts = 0 и parity mismatches = 0.

06 / ARCHITECT CHECKLIST

Что сохранять при следующих изменениях

Ядро нельзя снова склеить

Non-negotiable invariants

- [] completed-trace teacher labels остаются только learning evidence
 - [] runtime не читает future action или teacher response
 - [] proof fixture никогда не становится runtime authority
 - [] Wave формирует целый circuit, а не таблицу per-cell rules
 - [] TernaryOperatorCube хранит результат; он не объявляется grokking
 - [] structure проверяется до phase ranking
 - [] multiple action classes всегда дают ABSTAIN
 - [] actor и verifier выводят expected result независимо
 - [] admission остаётся внешним владельцем ACTIVE
 - [] ACTIVE generation не мутирует на месте
 - [] censored outcomes не обновляют semantic field
 - [] fallback сохраняется для каждого неизвестного случая
 - [] false accepts = 0
 - [] runtime parity mismatches = 0
 - [] coverage публикуется с глобальным denominator
-

Перед изменением соге

#	Обязательное действие
1	Нарисовать затронутый signal path и точный blocker
2	Снять live baseline: coverage, CPU, candidates, ACTIVE, safety, RSS, disk
3	Назвать одного владельца изменения
4	Не смешивать refactor и learning/scoring change
5	Сохранить verifier, admission и provider fallback
6	Focused tests → release build → composite gate → live check
7	Проверить authority files и registry generation
8	Сделать узкий commit и обновить canonical docs при изменении архитектуры

Что является PASS

Достаточно для scored claim

real denominator
independent support/future
negative evidence
phase / anti ablations
actor/verifier parity
restart parity
false accepts 0
immutable receipt
fresh live execution

Недостаточно

fixture only
high phase score
candidate package exists
report says READY
threshold crossed
one memorized surface
manual registry edit
self-issued authority
CPU flag without accept

Текущая карта результата

Capture / provenance	PASS
Hot-to-cold structural bridge	PASS, 13 091 / 13 091
Adaptive version-space identification	PASS
MS0-R / MS1 structural capture	PASS
MS2 factorization + marginal ledger	PASS
MS3 source-neutral witness / proof basis	CODE PASS
MS3 natural completed RelationFrame	NOT EVALUATED
MS3 actor / independent verifier parity	NOT EVALUATED
MS4 natural multi-source ACTIVE package	BLOCKED
Protocol compiler	PASS, bounded
Runtime role grounding	PASS, 3 narrow laws
OperatorPage32 + restart	PASS
Independent verifier	PASS
External admission	PASS
Live ACTIVE CPU execution	PASS, 3 packages
Natural circuit-attractor in ordinary live	NOT PROVEN
BackwardWave broad self-correction	PARTIAL
M3: ≥50% for 3 verified windows	WATCH, 1 / 3

Current engineering objective:
ordinary MS3 evidence
-> MS4 independent admission
-> wider rich-operator portfolio
-> safety counters remain zero

Canonical sources

```
/home/ubu/projects/nando-wave/ARCHITECTURE_CANON.md
/home/ubu/projects/nando-wave/docs/CORE.md
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-core/src/wave/operator_page.rs
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-kernel/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-learning/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-runtime/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-proof/
/home/ubu/projects/nando-wave/crates/nando-operator-admission/
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/multi-source-discovery-v1/MULTI_SOURCE_DISCOVERY_EXECUTION_PLAN_V2.md
/home/ubu/projects/nando-wave/plans/cpu-coverage-to-50-v1/CPU_COVERAGE_TO_50_PLAN_V1.md
/var/lib/nando-wave/transition/response-registry.json
/var/lib/nando-wave/transition/response-admission-controller-report.json
```

Суть текущей архитектуры: холодное поле учится и строит кандидатов; горячая VM только исполняет; verifier независимо проверяет; admission единолично разрешает; каждое новое доказанное поколение расширяет CPU, не переписывая ядро Rust.

Документ заменяет старый F5-A/Cell32 byte-budget snapshot. Live-цифры – снимок 2026-07-25 23:10 EEST и должны обновляться перед внешним claim.